

Chapitre 20 : Limites des suites numériques

1 Convergence et divergence d'une suite

Suite convergente

Soit (u_n) une suite réelle et l un réel.

On dit que (u_n) **admet pour limite** l ou qu'elle **tend vers** l ou encore qu'elle **converge vers** l si, pour tout $\varepsilon > 0$, on a $|u_n - l| \leq \varepsilon$ à partir d'un certain rang. Autrement dit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$$

On dit alors que la suite (u_n) est **convergente**.

Propriété : unicité de la limite

Si une suite (u_n) converge, sa limite l est unique. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ ou $u_n \rightarrow l$.

Propriété :

Si une suite est convergente alors elle est bornée.

Remarque

La réciproque est fausse. Exemple :

Définition :

Soit (u_n) une suite réelle.

On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $+\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $+\infty$ si pour tout $A \geq 0$, on a $u_n \geq A$ à partir d'un certain rang. Autrement dit :

$$\forall A \geq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A.$$

On dit que (u_n) **tend vers** $-\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $-\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $-\infty$ si pour tout $A \leq 0$, on a $u_n \leq A$ à partir d'un certain rang. Autrement dit :

$$\forall A \leq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq A$$

Exemple n° 1

Que font les deux algorithmes suivants ?

Ces algorithmes terminent-ils pour toute valeur de M ? Justifier.

```
def seuil1(M):  
    n=0  
    u=0  
    while u<M:  
        n=n+1  
        u=n**2  
    return(n)
```

```
def seuil2(M):  
    n=1  
    u=2  
    while u<M:  
        n=n+1  
        u=3-1/n  
    return(n)
```